

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 12 期

2021 年 08 月 18 日

学术文献推荐

相关研究报告:

《基金评价报告: 中小盘股投资正当时——国泰中证 500, ETF 投资价值分析》——2021-08-10
《学术文献研究系列第 10 期: 趋势策略收益影响因素分析》——2021-08-05
《学术文献研究系列第 11 期: 利用 ETF 融券数据挖掘股票超预期信息》——2021-08-12
《基金评价报告: 广发碳中和龙头 ETF 投资价值分析》——2021-07-29
《金融工程专题研究: 机构增持叠加景气度提升, 小盘股行情强势复苏——南方中证 1000ETF 投资价值分析》——2021-08-17

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159
E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

证券分析师: 陈可

电话: 021-60933116
E-MAIL: chenke4@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521010002

CTA 策略的“中庸之道”

● 基金特异度与未来业绩表现

对于传统的对冲基金(公募基金)而言, 一只基金产品的持仓、净值越不“从众”, 其未来表现越强, 一个特异性程度较高的基金往往意味着基金经理人拥有更独特的投资技巧。

● CTA 的“从众”属性

本文聚焦于 CTA 类型策略, 通过实证发现 CTA 策略的特异性与未来业绩表现显著负相关, 与对对冲基金的发现完全相反。当根据 SDI (策略特异度指数) 将 CTA 策略 5 组分档时, 低 SDI 的 CTA 产生的平均年回报比高 SDI 的 CTA 高出 5%, 具有较少特色策略的基金表现显著更好。

● “从众”的 CTA 本质在交易什么?

SDI 较低的 CTA 策略在动量因子上的暴露很大, 而 SDI 较高的 CTA 策略在动量因子上暴露不显著, 故“从众”的 CTA 本质上为投资者提供一个投资动量的工具。在 CTA 领域里, 成功的 CTA 经理人一般都是依靠动量盈利。在这种情况下, 对于投资而言, 考虑到信息不对称问题, 选择从众而不求异的 CTA 是最优解。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

内容目录

图表目录.....	3
文献来源.....	4
引言.....	4
文献回顾.....	5
研究方法.....	6
SDI.....	6
聚类：定义风格和识别同行.....	6
业绩指标.....	7
数据.....	8
期货数据.....	8
CTA 数据.....	9
动量和 SDI 指标.....	11
CTA 业绩表现中动量的作用.....	11
其它的动量组合.....	14
研究结论.....	15
国信证券投资评级.....	16
分析师承诺.....	16
风险提示.....	16
证券投资咨询业务的说明.....	16

图表目录

图 1: SDI 直方图	7
图 2: 期货数据	8
图 3: CTA 样本容量	10
图 4: 统计汇总	10
图 5: SDI 分五组的统计汇总	11
图 6: SDI 分组的动量因子暴露	12
图 7: SDI 分组的主成分分析	13
图 8: 动量与 SDI 分组表现关系	14
图 9: CTA 策略与三因子动量	15

文献来源

文献来源: NPB Bollen, MC Hutchinson, J O'Brien. "When It Pays to Follow the Crowd: Strategy Conformity and CTA Performance" Journal of Futures Markets.

文献亮点: 在权益基金的研究中, 投资者发现持仓组合的特异性越高, 随后变现越强, 这表明权益投资的与众不同往往反映着投资人卓越的投资能力。但当研究 CTA 基金业绩表现时, 我们发现基金净值表现与同行相关程度更大, 则业绩表现更好。这些结果表明, CTA 策略本质上均是获取动量因子的风险溢价, 策略独特性很难体现, 整体上均是给投资者投资动量因子的一种工具; 更“从众”的 CTA 策略, 未来具有更强的业绩表现。

引言

CTA 策略是理想的绝对收益型策略。Moskowitz 等人 (2012) 发现, 期货市场具有很强的序列相关性, 而且多元化的 CTA 交易策略所产生的夏普比是股票市场的两倍以上。但市场上已有的 CTA 产品业绩差异较大, 如果只看其业绩中位数水平, 近年来表现不佳。那么是否有合适的方式能够帮助投资人挑选好的 CTA 策略或产品?

我们借鉴了对冲基金业绩预测的文献, 来构建筛选 CTA 策略的方式。对于一些对冲基金经理的成功, 一个被广泛接受的解释是他们有显著区别市场的独特能力。Titman 和 Tiu (2010) 以及 Sun 等人 (2012) 提出两个方法衡量对冲基金的特异性, 用于预测其未来业绩。

文献表明, 当一个基金与它的风格属性的相关性较低时, 它的策略独特性指数 (以下简称 SDI) 就越高。统计意义上, SDI 最高的基金的表现比 SDI 最低的基金要好 3.5%。类似的结果也出现在研究公募基金的文献中。

Titman 和 Tiu (2010) 以及 Sun 等人 (2012) 表明, 具有差异化交易策略的对冲基金表现出色。策略拥挤度越高, 模仿者越多, 策略的潜在收益就越低。但我们猜想, 对于 CTA 来说情况可能正好相反。

首先, 正如 Goetzmann 等人 (2003) 所描述的, 考虑到典型的对冲基金业绩对赌合同, 普通经理人可能会主动承担更多特质风险, 以希望获得较高的业绩和报酬。与这一概念相符, Bollen (2013) 表明, 具有高特质性风险的对冲基金 (以因子模型的 R² 衡量) 的失败率更高。

因此, 技术高超的经理人不会尝试纠正市场上的错误定价, 而是从其持续中获利。Brunnermeier 和 Nagel (2004) 提供了一个突出的例子: 许多对冲基金经理在互联网泡沫膨胀时大量投资科技股, 但却能在崩盘前减少风险。而由于商品具有强大的时间序列动量, CTA 经理必须决定是跟随趋势还是追求独特的交易策略更有利可图。在本文中, 我们通过测量 SDI 和后续 CTA 表现之间的关系来研究这个问题。

我们发现, 与对冲基金形成鲜明对比的是, 拥有更多差异化策略的 CTA 表现不如那些顺应趋势的“从众”CTA。我们使用 1994 年 1 月至 2015 年 7 月的 CTA 样本的回报数据, 以 24 个月的滚动窗口计算每个 CTA 的 SDI, 并与其风格对

比。我们按照 Sun 等人（2012）的做法，用聚类的方法定义 CTA 投资风格。有关共同基金和对冲基金的文献表明，在描述横截面的过去和未来业绩方面，聚类通常优于自我分类的风格。

我们的实证分析包括三个部分。首先，我们用 CTA 复制了 Sun 等人（2012）的主要测试。最重要的结果是关于策略独特性的差异和未来 CTA 业绩差异之间的关系。我们根据 CTA 的 SDI 水平形成投资组合，然后考察投资组合的后续表现。我们发现，较高的策略特异性与未来业绩显著负相关，这与 Sun 等人（2012）对对冲基金的发现完全相反。当我们根据 SDI 将基金 5 组分档时，低 SDI 五分位的 CTA 产生的平均年回报比高 SDI 的 CTA 高出 5%，具有较少特色策略的基金表现显著更好。

第二，我们尝试找出 CTA 策略中位数水平本质是在交易什么。我们使用基于动量一个简单趋势策略，作为代理变量。我们首先将 CTA 策略的收益与我们假设的动量策略的收益进行回归。低 SDI 组的平均回归系数为 0.67，在 68% 的情况下是显著的，而高 SDI 组的平均系数为 -0.01。因此很明显，“从众”的 CTA 是在共同追寻动量，而与众不同的 CTA 则不是。我们还发现，SDI 和后续 CTA 表现之间的关系取决于简单动量的盈利能力。当动量的回报率为正时，SDI 和 CTA 表现之间存在反向关系，也就是说，从众的 CTA 表现较好。当动量的回报为负数时，比如牛市下跌或是熊市拉升时，SDI 和 CTA 表现之间存在正向关系。这结果表明，投资者可以使用 CTA 作为投资于动量的工具。

第三，我们评估投资者是否可以使用 SDI 作为指标来选择一个 CTA 策略组合以获取超额收益。按 Bollen 等人（2019）的做法，我们在整个样本期间每年从每个 SDI 分组中随机抽取五个 CTA，并持有一年。我们重复 1,000 次来获得产生结果的分布。从低 SDI 分组中选出的投资组合产生了 6.30% 的平均年回报，而从高 SDI 分组中选出的投资组合只有 0.66%。从最高和最低五分位数中选出的投资组合的风险调整后业绩差异也是非常显著的。这一结果表明，SDI 传递的信息足够精确，使得投资者在选择 CTA 时可以获得显著的超额业绩。

本文主要有两个贡献。首先，我们有助于解决最近关于 CTA 表现的矛盾证据。如前所述，Bhardwaj 等人（2014）报告说，CTA 在 1994-2012 年期间产生的平均回报基本上等于无风险利率。这一结果与包括巴菲特在内的许多从业者的观点一致，即投资者应避免将商品作为一种资产类别。然而，Moskowitz 等人（2012 年）发现商品中的动量交易利润很高。我们在各种分析中表明，坚持以动量为基础策略的 CTA 的表现显著地超过了那些不这样做的 CTA。因此，即使整体上 CTA 表现不佳，利用动量策略的 CTA 通常表现会较好。

第二，更广泛地说，我们对策略特异性和主动管理投资组合表现的关系做出了更深的研究。一方面，策略特质化程度高可能因为经理有独特投研能力；另一方面，经理人的激励不充分也会带来大量的代理成本问题，基金经理会倾向于冒险和博弈来获取更高回报。在 CTA 中，成功的 CTA 经理人可能一般都是依靠动量盈利。在这种情况下，从众而不是求异的投资策略可能是最佳策略。

文献回顾

有一些研究专门关注 CTA，Fung 和 Hsieh(1997)使用主成分分析，表明 CTA 有一种主导的投资风格，他们认为这是趋势跟踪。Fung 和 Hsieh(2001, 2004)使用期权策略的回报来模仿成功的趋势跟踪策略的回报。在我们的研究中，我

们关注的是标准动量策略形式的趋势跟踪。当趋势发生突然转变时，趋势跟踪就会失败，就像美国联邦储备局在 2008-2009 年金融危机，其导致动量交易者产生了巨大的损失。虽然 Fung 和 Hsieh 的因子后来被广泛用于模拟对冲基金的回报，但它们最初是被指定用于模拟趋势跟踪 CTA 回报。

当然，Fung 和 Hsieh (2001, 2004) 研究的趋势跟踪策略在市场具有强劲势头时可能表现良好。趋势跟踪完全依赖过去的价格走势来产生预期的期货价格：它不涉及基本面的分析，所有的交易决策都基于资产价格的“趋势”，这与资产价格的序列相关性有关 (Fung 和 Hsieh (2001))。与这一观点一致，Fung 和 Hsieh (1997) 表明，在股票市场最好和最差的月份，趋势跟踪的回报最大。最近，Moskowitz 等人 (2012) 通过在过去 12 个月收益为正的资产中建立多头头寸，并做空过去 12 个月收益为负的资产，形成时间序列动量组合，以捕捉期货市场的序列相关性。Moskowitz 等人发现该组合具有较高的盈利表现。

有证据表明，CTA 的收益与时间序列动量高度相关，这可以被认为是一种趋势跟踪 (Baltas 和 Kosowski (2013))。我们的论文为这一研究思路做出了贡献，我们确定了交易方式最为相似的 CTA 子集，并将其共性与期货市场的动量联系起来。我们既使用了 Moskowitz 等人 (2012) 论文中基于 12 个月回溯期和 1 个月持有期的单一动量因子，也使用了 Baltas 和 Kosowski (2013) 的三因子模型，包括以天、周和月为单位的时期，来评估 CTA 采用的具体动量策略。

研究方法

SDI

本研究的一个核心目的是检验 Sun 等人 (2012) 所记录的策略独特性与后续基金业绩之间的关系是否也适用于 CTA。Sun 等人 (2012) 的策略独特性指标 (SDI) 定义为：

$$SDI_{i,t} = 1 - \text{corr}_t(r_i, r_c) \quad (1)$$

其中 $SDI_{i,t}$ 是基金 i 在时间 t 的策略独特性指标， r_i 是基金 i 的回报率， r_c 是基金 i 所属群组的回报率。时间 t 的相关性是根据前 24 个月的数据计算的，其中至少要有 12 个月的数据样本。在这个窗口中，所有可用的基金都被划分为不同群组，使一个群组内的所有基金都具有最高的群组相关性。目的是以客观的方式定义风格类别，而不依赖于基金自我报告的风格。具有高 SDI 的基金，其回报与同行的相关性较低，可能是因为经理在追求独特的交易机会，因此 Sun 等人 (2012) 将其解释为对于对冲基金经理水平的一种衡量方式。

聚类：定义风格和识别同行

衡量 SDI 需要将每个基金归入一个风格类别。关于共同基金和对冲基金的文献表明，在预测横截面的过去和未来业绩方面，统计聚类通常优于自我分类 (Brown and Goetzmann (1997) 和 Brown and Goetzmann (2003))。即使是高度监管的共同基金在使用自我报告的风格时也容易出现错误分类 (Brown and Goetzmann (1997), Chen 等人 (2019))。

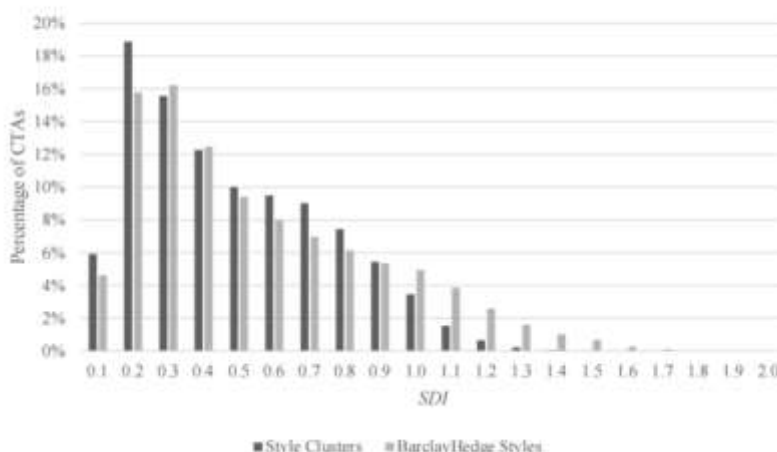
我们按照 Brown 和 Goetzmann (2003) 的做法，使用一个迭代过程来生成我们的聚类。聚类的目的是找到一个优化的基金分组，使所有基金到它们所属的类距离最小。我们把群组的成员基金的平均收益时间序列作为这个群组的收益。

每个季度，我们用前 24 个月中至少 12 个月的回报率来计算每个基金与每个集群之间的距离。

我们指定了八个群组，以配合 BarclayHedge 中主要风格的数量。下图显示了我们样本中基于聚类的 CTA 的 SDI 直方图，以及基于 BarclayHedge 的自我报告风格分类的 SDI 直方图。基于聚类风格的 SDI 的平均值为 0.47，而基于 BarclayHedge 风格的 SDI 的平均值为 0.58，这表明，基于聚类划分风格的 CTA 之间的关联度更高。对 SDI 的两个累积分布进行 Kolmogorov-Smirnoff 检验，得到的检验统计量在 1% 的显著性水平下比临界值大 10 倍，因此拒绝两个分布是等价的假设。比较两者的另一个方法是衡量 SDI 大于 1 的 CTA 的百分比，大约有 10% 的基金的 BarclayHedge 风格 SDI 大于 1，而使用聚类时，只有 2.5%。这些结果说明了聚类方法能够更有效地将 CTA 分配到采用类似策略的同行群体中。

图 1: SDI 直方图

Depicted in black bars is the histogram of SDI when correlations are measured between a fund's returns and the returns of its style cluster using the Brown and Goetzmann (2003) clustering algorithm. Depicted in grey bars is the histogram of SDI when correlations are measured between a fund's returns and the returns of a portfolio of all funds in its style as self-reported to the BarclayHedge database.



资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

业绩指标

我们测试了 SDI 与四种业绩指标之间的关系：超额收益、评估比率、夏普比率和防操纵业绩指标。

超额收益 (alpha) 是超出风险因子暴露的预期收益之外的收益。我们使用 Fung 和 Hsieh (2004) 的七因素风险模型来衡量 CTA 的风险暴露和 α 。评估比率 (AR) 是由 Treynor 和 Black (1973) 开发的，定义为基金的估计超额回报率除以其标准误。夏普比率为 CTA 超过无风险利率的平均回报除以其回报的标准差。

Goetzmann 等人 (2007) 发现经理人可以通过一系列方式来调整他们的标准业绩指标使其看起来水平高超。他们对此的解决方案是使用防操纵业绩指标 (MPPM):

$$MPPM = \frac{1}{(1-\rho)\Delta t} \ln \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T ((1+r_t)/(1+rf_t))^{1-\rho} \right) \quad (2)$$

其中 T 是观察值的数量, Δt 是观察值之间的时间间隔, r_t 和 $r_{f,t}$ 分别是 CTA 收益率和无风险利率, ρ 是风险厌恶参数。MPPM 可以被解释为风险厌恶的投资者使用 CTA 组合等风险投资, 换取无风险资产所能接受的最小增量回报。换句话说, 它是无风险回报和风险投资中确定性回报之间的差异。Goetzmann 等人 (2007) 认为该指标通常在 2 到 4 之间变化。我们采取 Sun 等人 (2012) 的做法, 使用 3 作为数值。防操纵业绩指标的统计能力是用 bootstrap 法来估计的。我们以此确定 p 值, 从而确定投资组合之间 MPPM 值差异的统计意义。

数据

我们论文主要使用了两个数据集: 期货市场数据集来构建动量因子以及 CTA 数据集来分析策略独特性和基金表现。

期货数据

下表列出了研究中所使用的期货合约: 19 种商品期货, 12 种股指期货, 8 种 10 年期债券期货和 9 种外汇期货。我们用从 1993 年 1 月开始的数据来构建动量组合。

图 2: 期货数据

<i>Commodities</i>	ρ	<i>Equity Indices</i>	ρ
COCOA	-5.93**	SPI 200	4.55
COFFEE	7.47*	S&P TSX60	8.43*
COPPER	11.07**	SMI	7.81**
CORN	4.06	DAX	2.66
COTTON	5.53	IBEX 35	2.82
GOLD	-4.05	CAC 40	3.45
LEAN HOGS	-5.87	FTSE 100	-0.82
LIGHT CRUDE	11.20*	HANG SENG	0.60
LIVE CATTLE	-0.83	MIB	2.09
NYHEATINGOIL	6.96	NIKKEI 225	11.84***
PALLADIUM	4.95	AEX	5.79
PLATINUM	8.24	S&P 500	4.99
RBOB GASOLINE	3.68*		
SILVER	-3.54	<i>Currencies</i>	ρ
SOYABEAB MEAL	-4.77	AUD/USD	6.39*
SOYABEAB OIL	-1.29	CAD/USD	-0.43
SOYABEANS	-4.28*	CHF/USD	0.73
SUGAR	3.83*	EUR/USD	4.01
WHEAT	1.38	GBP/USD	5.54
		JPY/USD	7.41
<i>Government Bonds</i>	ρ	NOK/USD	4.60
Australia-10Y	3.00**	NZD/USD	8.24***
Canada-10Y	2.67	SEK/USD	3.78
Switzerland-10Y	8.33		
Germany-10Y	4.66		
Denmark-10Y	8.90***		
UK-10Y	3.21		
Japan-10Y	-3.01**		
US-10Y	0.40**		

资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

我们使用期货合约中头寸的连续累积超额收益来构建动量因子。我们有两种方法来生成这些期货合约的回报序列。第一种方法是取交易所交易的单个期货合约的价格序列，将其合并以产生连续的超额收益序列。第二种方法通过结合相关的现货价格、收益率和无风险利率来创建一个合成回报的序列。所有的期货和远期合约数据都来自 Thomson Reuters。

我们用期货的月度价格序列来构建连续收益率序列。对于每个月，我们选取在整个月内交易且最接近交割的合约，以其收益率作为该月的收益率。也就是说我们在交割月前一个月的最后一天滚动合约。

如果采取合成的方法，超额收益就定义为现货价格、收益率和无风险利率的函数。远期合约 i 的多头头寸在 t 月份的超额回报 er_{it} 为：

$$er_{it} = (1 + r_{it}) \left(\frac{1 + q_{it}}{1 + r_{ft}} \right)^{\left(\frac{1}{12} \right)} - 1 \quad (3)$$

其中 r_{it} 是资产 i 在 t 月份的现货价格回报， r_{ft} 是一个月的无风险利率， q_{it} 是标的资产 i 在月份 t 的年化收益率。

如上表所列，绝大多数期货合约月度回报序列有正的序列相关性，在很多情况下其相关系数显著不为零。

CTA 数据

我们使用 BarclayHedge CTA 数据库来获取我们的回报数据。原始数据包括 1994-2015 年间的 5199 个基金。我们采用了一系列的筛选措施，首先删除了母基金和指数基金，剩下 4,971 个基金；接下来，我们删除了所有非美元计价的基金，没有月度报告的基金，以及只报告费用总额的基金。之后我们识别并删除重复的基金，按照 Jorion 和 Schwarz (2014) 的做法，我们基于回报率来筛选重复的基金。如果同一管理公司的两个基金的回报率的相关系数达到 0.99 及以上，我们就把开始日期较晚的那个删除。

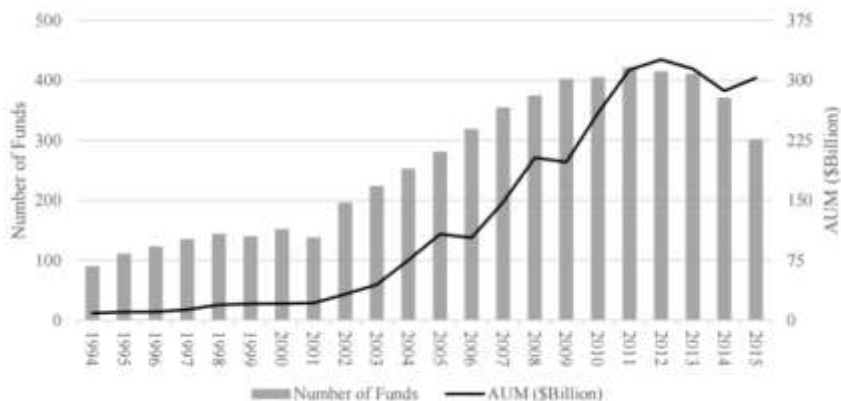
CTA 的回报是公司自愿报告给 BarclayHedge 数据库的，因此会受到偏差的影响。我们主要解决了三个问题，首先，BarclayHedge 数据库记录了存续基金和已终止基金，其中还包含不再提供报告的基金的回报数据，可以解决生存偏差问题。第二，如 Aiken 等人 (2013) 所研究的，由于业绩不佳而停止报告的基金往往仍持续运作，因此数据库存在审查偏差。我们效仿 Liang 等人 (2010) 的做法，当基金在停止报告前的 6 个月平均回报率为负值，且 AUM 的 12 个月变化为负值时，就认定 CTA 失败。在那些未提供报告的基金分析中，我们在失败基金的历史回报中附加一个 50% 的临时性额外损失，以此来改善查阅偏见。这些结果表现更好，低 SDI 和高 SDI 基金之间的业绩差异更大。

第三，我们解决了回填偏差。自 2002 年以来，BarclayHedge 为每只基金增加了一个“添加日期”的变量，表明该基金是何时被添加到数据库的。对于 2002 年以前的数据，BarclayHedge 向我们提供了 BarclayHedge CTA 指数的成分股，我们只在基金已经或曾经是 BarclayHedge CTA 指数的成分股的情况下，将基金的回报纳入我们的样本。剔除没有报告资产管理数据的基金后，我们有 3,419 只基金。进行聚类估计和估计策略独特性需要至少 12 个月的回报，剔除少于 12 个月的基金后，又有 950 只基金被剔除。最后，我们剔除管理资产 (AUM) 少于 500 万美元的基金，最后得出 966 个独特 CTA 的样本。

下图显示了整个样本期间每年 CTA 的数量和管理的总资产。从 2002 年开始，

当 BarclayHedge 引入添加日期字段时，基金数量有了明显的增加。

图 3: CTA 样本容量



资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

下表展示了样本中 CTA 的收益统计。除了 SDI 之外，所有的统计数据都是对每个 CTA 在其生命周期内测量一次。表中列出了这些数据的横截面平均值以及三个相关的百分位数。A 组显示了全部样本的结果。平均年回报率为 3.14%，超过 3 个月 T-bill 的超额回报率为 1.33%。然而，第 20 和第 80 百分位数的平均回报率分别为 -1.78% 和 7.78%。平均因子模型的 R^2 为 16%，表明对于许多基金来说，Fung 和 Hsieh (2004) 的七因子模型并不能捕捉到收益率的时间序列变化。然而第 80 个百分位数是 32%，因此对于一部分基金来说，Fung 和 Hsieh (2004) 所描述的趋势跟踪因子发挥了作用。

图 4: 统计汇总

	Mean	Percentile		
		20 th	Median	80 th
<i>Panel A: All Funds</i>				
Average Return	3.14	-1.78	2.57	7.78
Excess Return	1.33	-3.94	0.86	6.23
Volatility	14.05	6.40	11.64	20.41
AUM	338.95	14.06	40.62	186.38
Sharpe Ratio	-0.01	-0.50	0.08	0.47
Alpha	1.33	-4.72	0.72	6.80
Appraisal Ratio	-0.01	-0.63	0.06	0.63
R^2	0.16	0.01	0.13	0.32
SDI	0.42	0.17	0.36	0.66
<i>Panel B: Live Funds</i>				
Average Return	5.48	0.92	4.73	9.72
Excess Return	4.91	0.60	4.30	8.66
Volatility	12.98	7.17	11.12	18.10
AUM	794.80	22.44	69.49	381.56
Sharpe Ratio	0.49	0.08	0.36	0.74
Alpha	4.21	-0.65	4.16	9.12
Appraisal Ratio	0.48	-0.05	0.48	0.85
R^2	0.18	0.03	0.14	0.34
SDI	0.73	0.14	0.26	0.51
<i>Panel C: Dead Funds</i>				
Average Return	2.21	-2.58	1.30	6.58
Excess Return	-0.10	-5.19	-0.72	4.42
Volatility	14.47	6.19	11.76	21.07
AUM	158.46	13.06	32.14	131.75
Sharpe Ratio	-0.21	-0.84	-0.05	0.35
Alpha	0.20	-6.03	-0.60	5.30
Appraisal Ratio	-0.20	-0.77	-0.07	0.45
R^2	0.15	0.00	0.12	0.31
SDI	0.45	0.20	0.40	0.69
$SDI_{Live} - SDI_{Dead}$	-0.12***			

资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

我们论文的重点是最后一列的 SDI。我们使用 24 个月的滚动窗口每月测量每个

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

CTA 的 SDI，并报告 SDI 观测值的平均值和三个百分位数。全部 CTA 样本的平均 SDI 为 0.42，反映了 CTA 回报的相当程度的共同性。最低 20% 的 SDI 为 0.17 或更低，这意味着对于这些 CTA 来说，他们的回报与同行的相关性超过 80%，而最高 20% 的 SDI 至少为 0.66。我们的目的是研究这种巨大横向变化的含义。

B 组和 C 组分别展示了存续样本和已终止样本的结果。显然的，存续 CTA 产生的回报远远高于已终止的 CTA，两组的平均超额收益分别为 4.91% 和 -0.10%。风险调整后收益的差异也很明显，存续 CTA 的平均夏普比率为 0.49，而已终止的 CTA 为 -0.21。存续 CTA 平均规模更大，为 7.95 亿美元，而已终止的 CTA 为 1.58 亿美元，因为表现更好的基金吸引了更多的资金。重要的是，存续 CTA 的 SDI 比已终止的 CTA 低，0.12 的差异具有统计学意义。这初步表明在 CTA 领域，SDI 和业绩之间存在反向关系。

下表展示了 SDI 和 CTA 表现之间存在反比关系更为直接的证据。CTAs 根据其观察历史最后一个月计算的 SDI 被分为五等分组。我们在其生命周期内计算回报，然后对每组的 CTA 进行平均。各组的平均 SDI 差异很大，低 SDI 组（Q1）的平均 SDI 为 0.12，而高 SDI 组（Q5）为 0.89。低 SDI 基金的存在时间平均比高 SDI 基金长 1.57 年。这一结果表明，较为独特的 CTA 更有可能失败，这与 Bollen（2013）在对冲基金的发现一致。更重要的是，SDI 和业绩之间的反比关系很强。例如，低 SDI 组的平均年度回报率为 5.08%，而高 SDI 组只有 1.40%。风险调整后的业绩差异也很大：低 SDI 组的 α 值为每年 3.23%，而高 SDI 组为 0.00%。鉴于低 SDI 的 CTAs 的年波动率大约是高 SDI 的 CTAs 的两倍，风险调整后的业绩差异是显著的。这一结果表明，低 SDI 的 CTAs 的常见交易策略本身就有很大的风险。

图 5：SDI 分五组的统计汇总

SDI Quintile		SDI	R ²	Age	AUM	Avg. Return	Excess Return	Volatility	Sharpe Ratio	Alpha	Appraisal Ratio
Low	Q1	0.12	0.27	6.90	584.95	5.08	2.99	19.56	0.15	3.23	0.10
	Q2	0.25	0.20	6.19	162.67	4.16	2.22	16.19	-0.02	2.23	0.02
	Q3	0.41	0.15	6.15	555.20	3.92	2.15	14.08	0.06	1.98	0.09
	Q4	0.59	0.12	5.63	232.59	1.12	-0.43	10.87	-0.18	-0.77	-0.14
High	Q5	0.89	0.06	5.33	152.85	1.40	-0.32	9.34	-0.08	0.00	-0.11
Q1-Q5		-0.77***	0.21***	1.57***	432.10**	3.68***	3.31***	10.02***	0.23**	3.23**	0.21*

资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

低 SDI 组的 CTA 在 Fung 和 Hsieh（2004）的因子模型中具有最高的 R^2 ，表明低 SDI 组的 CTA 的收益相似性至少部分归因于对动量因子的共同暴露。我们将在第五章深入探讨这一点。

动量和 SDI 指标

Fung 和 Hsieh（2001）认为，CTA 的主要交易策略是趋势跟踪。我们将探索 SDI 指标和 CTA 未来表现之间的关系中动量因子所起的作用。

CTA 业绩表现中动量的作用

时序动量组合构建方式是：做多过去表现好的期货合约，做空过去表现不佳的期货合约。当资产回报具有持续的序列相关性时，遵循时间序列动量策略的回报就很高。

本文使用 12 个月的回顾窗口和一个月的持有期，为每个期货合约形成一个时间序列动量投资组合。然后，我们使用等波动率加权形成一个时序动量截面组合。时间序列动量投资组合 TSMOM 的月均回报率为正，年率夏普比率为 0.71。

图 6 显示了 CTAs 按 SDI 划分为五分之一的 TSMOM 的平均系数，以及在每个五分之一内的百分比，其回归系数在 10% 水平上具有统计学意义。低 SDI 五分之一的 cta 的平均系数为 0.67，而高 SDI 五分之一的平均系数为 -0.01。

图 6: SDI 分组的动量因子暴露

	SDI quintile	Average β	% Sig.	R^2	Failure Rate
Low	Q1	0.67	0.68	0.25	0.02
	Q2	0.51	0.58	0.17	0.05
	Q3	0.29	0.42	0.09	0.05
	Q4	0.10	0.25	0.03	0.05
High	Q5	-0.01	0.13	0.01	0.08
Q1-Q5		0.68***	0.55***	0.24***	-0.06***

资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

我们预计，当动量因子收益更高时，低 SDI 基金相对于高 SDI 基金将表现更好，因为低 SDI 基金很可能获取了更高的动量因子暴露。为了支持这一猜想，我们对 TSMOM 因子回归。图 6 显示了 CTA 策略按 SDI 划分为五等份的 TSMOM 的平均回归系数。低 SDI 组的 CTA 平均系数为 0.67，而高 SDI 组的平均系数为 -0.01。此外，在低 SDI 五分位组中，68% 的 CTA 策略对 TSMOM 因子的回归系数显著，而在高 SDI 五分位组中仅为 13%。动量因子对所以 CTA 业绩的解释能力为 0.25，对高 SDI 的 CTA 的收益解释能力为 0.01。在所有情况下，两个极端五分之一组的回归结果之间的差异都是非常显著的。这些结果表明，低 SDI 的 CTA 在动量因子上有更高的暴露；我们可以合理地预期，CTA 的收益很大程度上靠动量因子的暴露累积。

我们还在图 6 中报告了各个分组中随后 12 个月内表现不佳的 CTA 策略的百分比。其中独特性较低的基金中表现不佳的概率每年为 2%，而较独特的基金中表现不佳的概率每年为 8%。

我们已经证明，CTA 业绩中位数水平本质上是动量策略，但是那些具有高特异度的 CTA 策略本质上是什么呢？Bollen (2013) 表明，具有高特异风险的对冲基金表现显著低于其他基金；然而，高 SDI 的 CTA 策略可能是一种未被识别的投资能力。为了评估不同 SDI 分组中的 CTA 剔除动量因子中的未被揭示部分，我们进行了主成分分析 (PCA) 来提取每个分组的第一个主成分。然后，对于每个分组中，我们估计由第一个主成分解释的方差，以及该分量与 TSMOM 因子回归之间的相关性。

图 7 报告的分析结果显示，对于低 SDI 基金，第一个主成分解释了 69% 至 73% 的总方差；相比之下，对于高 SDI 基金，第一个主成分只能解释 26% 到 32% 的方差。值得注意的是，低 SDI 基金的第一主成分与 TSMOM 高度相关（系数为 0.77~0.86），而高 SDI 基金的第一主成分与 TSMOM 的相关性较弱。TSMOM

与低 SDI 主成分的相关性大于 0.61。

图 7: SDI 分组的主成分分析

Listed are the results of a Principal Component Analysis of the funds within SDI quintiles. As the sample of funds have returns over different time periods, the analysis was conducted on the maximum number of funds that had returns over a common sub-sample period. Sub-sample periods are 72 months, 60 months and 48 months in Panel A, B and C, respectively. Quintiles are formed by sorting CTAs by SDI measured over each sub-sample period. Tests for significant correlations and significant differences between quintiles Q1 and Q5 are conducted. ***, **, * denote significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

SDI quintile	Variance Explained	TSMOM Correlation	Num. Funds	Start Date	End Date
<i>Panel A: 72 Months Overlapping Returns</i>					
Low Q1	0.70	0.77***	27	07-2005	06-2011
Q2	0.58	0.55***	26	07-2005	06-2011
Q3	0.42	0.20*	27	07-2005	06-2011
Q4	0.33	-0.01	26	07-2005	06-2011
High Q5	0.32	-0.02	27	07-2005	06-2011
Q1-Q5	0.38	0.79***			
<i>Panel B: 60 Months Overlapping Returns</i>					
Low Q1	0.69	0.79***	34	07-2006	06-2011
Q2	0.46	0.56***	34	07-2006	06-2011
Q3	0.27	-0.19	34	07-2006	06-2011
Q4	0.43	0.06	34	07-2006	06-2011
High Q5	0.28	0.15	34	07-2006	06-2011
Q1-Q5	0.41	0.64***			
<i>Panel C: 48 Months Overlapping Returns</i>					
Low Q1	0.73	0.86***	42	07-2007	06-2011
Q2	0.45	0.48***	41	07-2007	06-2011
Q3	0.27	-0.11	42	07-2007	06-2011
Q4	0.45	0.13	41	07-2007	06-2011
High Q5	0.26	0.25*	42	07-2007	06-2011
Q1-Q5	0.47	0.61***			

资料来源: Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

我们进一步比较了按照 SDI 分组 CTA 的前后表现对比, 但这里根据 TSMOM 交易策略的收益, 将样本分为两个子集。结果如图 8 所示, 在 TSMOM 正收益月份 (超过样本期的 68%), SDI 分组单调递减。相比之下, 在 TSMOM 负收益月份, SDI 和业绩表现之间的关系会转变。我们还在图 8 中绘制了低 SDI 投资组合的累积回报, 表明 TSMOM 回报率显著高于其中位数水平。

图 8: 动量与 SDI 分组表现关系

Quintiles are formed monthly by sorting CTAs by *SDI* measured over the prior 24 months. Months are partitioned into two subsamples *Pos* and *Neg* depending on the sign of the one-month return of the momentum factor *TSMOM*, which is positive 68.5% of the time. CTA performance is then assessed and averaged over the months in the *Pos* and *Neg* subsamples. Results are reported for average returns and four performance measures: Alpha, Appraisal, Sharpe ratio and MPPM. Tests for significant performance and significant differences between quintiles Q1 and Q5 are conducted within the two subsamples. The bottom row reports differences in Q1-Q5 across the two subsamples. ***, **, * denote significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

		Average Return		Alpha		Appraisal		Sharpe		MPPM	
		Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg
<i>SDI</i> quintile		<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>	<i>TSMOM</i>
Low	Q1	1.99***	-1.82***	1.87***	-1.48***	0.55***	-0.40***	0.35***	-0.56***	18.12***	-30.45***
	Q2	1.60***	-1.52***	1.39***	-1.24***	0.50***	-0.45***	0.36***	-0.59***	14.33***	-23.18***
	Q3	1.18***	-0.81***	0.87***	-0.63**	0.39***	-0.26**	0.31***	-0.54***	9.48***	-13.07***
	Q4	0.54***	-0.16	0.35***	-0.17	0.25***	-0.11	0.19**	-0.26**	3.00***	-3.76***
High	Q5	0.15**	-0.10	-0.06	-0.19	-0.07	-0.18*	-0.06	-0.28***	-0.98	-1.90*
Q1-Q5		1.84***	-1.72***	1.93***	-1.29***	0.61***	-0.22	0.42***	-0.29**	19.11***	-28.55***
Pos-Neg		3.56***		3.22***		0.84***		0.70***		47.65***	

资料来源:Journal of Futures Markets,国信证券经济研究所整理

其它的动量组合

Baltas 和 Kososks (2013) 通过改变窗口长度和持有周期, 构建了许多种时间序列动量因子。Baltas 和 Kososks (2013) 表明, 不同参数下的动量组合的相关性相对较低。为了更好地评估我们研究中 SDI 分组的效果, 我们形成了 9 个 TSMOM 投资组合。为了验证这些投资组合与 CTA 表现与我们最初的 TSMOM 因子相似, 我们对每个 CTA 业绩表现对每个动量因子进行了回归。研究结果均与图 6 中报告的结果一致。低 SDI 的 CTA 策略对动量因子的暴露远高于高 SDI 的 CTA。

Baltas 和 Kososs (2013) 还表明, 回看期 15 天、8 周和 12 个月以及持有期 1 天、1 周和 1 个月的投资组合是解释 CTA 回报的最佳组合。为了测试我们的结果对这三个因子组合的稳健性, 我们使用这三个因子 A 组合数据来重复表 8 中的分析。与我们早期的研究结果一致, 低 SDI 组的平均回归系数最高, 且单调下降, 表明最“从众”的 CTA 比其他 CTA 在动量维度上暴露更大。

我们还在图 9 中报告了具有显著动量暴露的 CTA 的百分占比, 以及由这三个因子组合各自能解释得方差占比。对于低 SDI 组, 前两个因子(有更长的回看和持有时间)大约一半的时间显著, 而第三个只有大约四分之一的显著。更重要的是, 这三个因子都对模型的解释能力有了重要的贡献, 表低 SDI 分组 CTA 同时在多个层面上积极暴露动量。

图 9：CTA 策略与三因子动量

Listed for quintiles of CTAs sorted annually on their SDI measure are average regression coefficients, the percentage of CTAs with statistically significant (at the 10% level) regression coefficients, as well as the percentage of the variation explained by each of the three factors, from a regression of CTA returns on the Baltas and Kosowski (2013) time series momentum factors $TSMOM_{12M,1M}$, $TSMOM_{6W,1W}$ and $TSMOM_{1SD,1D}$, estimated over the prior 24 months. Also reported is the average adjusted R^2 . Tests for significance of the average regression coefficients and significant differences between quintiles Q1 and Q5 are conducted. ***, **, * denote significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

SDI quintile		$TSMOM_{12M,1M}$	% Sig.	% Var. Exp.	$TSMOM_{6W,1W}$	% Sig.	% Var. Exp.	$TSMOM_{1SD,1D}$	% Sig.	% Var. Exp.	R^2
Low	Q1	0.27**	0.48	0.31	0.68***	0.54	0.46	0.37***	0.28	0.22	0.46
	Q2	0.21***	0.33	0.29	0.51***	0.37	0.41	0.33***	0.30	0.30	0.34
	Q3	0.11**	0.24	0.30	0.33***	0.27	0.38	0.25***	0.24	0.32	0.22
	Q4	0.01	0.15	0.31	0.15***	0.16	0.37	0.10***	0.17	0.32	0.09
High	Q5	-0.03***	0.13	0.30	0.02	0.10	0.34	0.03	0.16	0.36	0.02
Q1-Q5		0.30**	0.35***	0.01	0.67***	0.44***	0.13***	0.34***	0.12***	-0.14**	0.44***

资料来源：Journal of Futures Markets, 国信证券经济研究所整理

研究结论

以往的研究表明，策略特异性是对冲基金表现差异的关键决定因素。拥有更独特策略的基金受益于较低的策略拥挤度往往能够跑赢大盘。但 CTA 策略投资标的明确；传统的投资能力拆解为精选能力与择时能力，在 CTA 领域中截面精选能力基本无法体现，所以 CTA 领域核心考察的是择时能力。期货领域的价格动量非常显著，这也是 CTA 策略生存的根本。如果 CTA 策略均是使用动量策略，那么策略的独特性就很难体现，更“从众”的策略表现或许更强。

我们用 SDI 指标来刻画 CTA 策略的离散程度。我们测算 CTA 收益与同业之间的相关性程度，该指标越高意味着 CTA 的 SDI 越低。我们发现 SDI 指标的持续性很强，这表明基金的策略的离散程度对于个体而言是比较稳定的风格特征。我们的主要结论是：SDI 指标与 CTA 策略的未来表现显著负相关，那些相对“不从众”的 CTA 基金的未来表现将会显著跑输。

根据 Fung 和 Hsieh (1997) 的研究，我们发现 CTA 策略的中位数表现接近于一个简单的趋势跟踪策略，因此我们研究了 CTA 表现与时间序列动量策略 TSMOM 表现之间的关系。我们发现，CTA 策略中位数回报与 TSMOM 高度相关。此外，我们将样本分成 TSMOM 月度汇报为正和为负的样本。我们的证据表明，SDI 指标仅在 TSMOM 正回报时能够有效预测 CTA 表现差异。因此，我们判断表现最好的 cta 能够在动量因子上有更好的暴露，并投资者提供了更高的动量因子的风险敞口暴露。

我们的研究结果揭示了对信息披露较少的基金产品的投资者所面临的权衡。一方面在 Glode 和 Green (2011) 的模型中，优秀的基金经理能够通过保守他们的策略技巧来获取超额收益，一定程度的不透明程度有利于基金经理和投资者共享投资收益；然后，信息不透明会使得投资者与基金经理之间存在较大的代理成本。Gorovyy (2020) 表明，在市场低迷时，基金的不透明程度与基金市场表现显著负相关，导致该原因可能是市场低迷时基金的收益考核激励不足且存在较大的代理人风险。如果把问题放在 CTA 投资的大背景下，基于动量的期货交易策略整体信息较为透明，这使得进行一些特殊的押注对投资者而言尤其危险。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布

的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032